AZURE DAY

Che succede in produzione? Logging e Monitoring grazie ad Azure Monitor, Open Telemetry e Grafana

Giulio Sciarappa@ Lobra Futura



Microsoft

TECHNOLOGY

NET CODE

Azure Meetup TORINO

TORINO.NET

AZURE DAY

Platinum Sponsor

Microsoft

msc TECHNOLOGY

Technical Sponsor

NET CODE

Azure Meetup TORINO

TORINO.NET

stickermule

Packt

JET BRAINS



Produzione e Log: la ricetta perfetta

- **User**: dobbiamo capire cosa sta succedendo in Produzione, come facciamo?
- **GiulioGPT**: inizia a guardare nei log!
- **User**: ok, ma come faccio?
- **GGPT**: è semplice, ora ti faccio vedere cosa si può fare….

Un pizzico di Azure Monitor

Cit.

- **Piattaforma di monitoraggio completa**: Raccoglie, analizza e agisce su dati da ambienti cloud e on-premises.
- **Supporta il monitoraggio end-to-end** per applicazioni, infrastruttura e reti.







- **Raccolta di metriche e log** da diverse risorse.
- **Monitoraggio delle prestazioni** di applicazioni e servizi.
- **Rilevazione e risoluzione dei problemi** tramite dati e insights.
- **Automazione** di azioni di mitigazione basate su alert.
- **Integrazioni** con terze parti

Aggiungere Application Insights…

Ma quindi, come può aiutarmi Application Insights?

Permette di monitorare:

- **Richieste HTTP** e dipendenze (DB, API esterne, ecc.).
- **Errori** e **eccezioni non gestite**.
- **Metriche personalizzate** definite dallo sviluppatore.
- **Prestazioni dell'applicazione** (tempo di risposta, fallimenti, ecc.).
- **Tracce distribuite** (per il monitoraggio di microservizi o sistemi complessi).

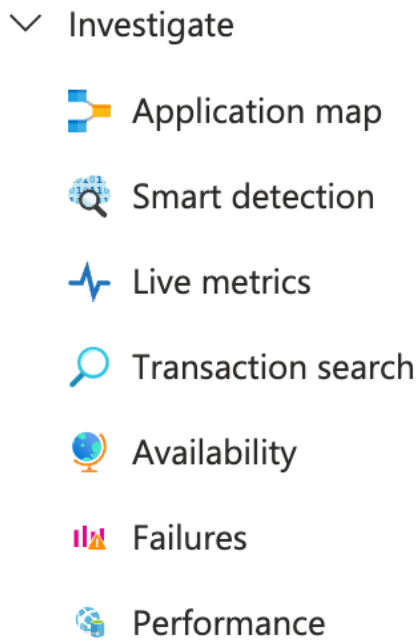


•**Telemetry SDK** (supporta .NET, Node.js, Java, ecc.).

•**Raccolta automatica** dei dati (senza necessità di modifiche al codice)

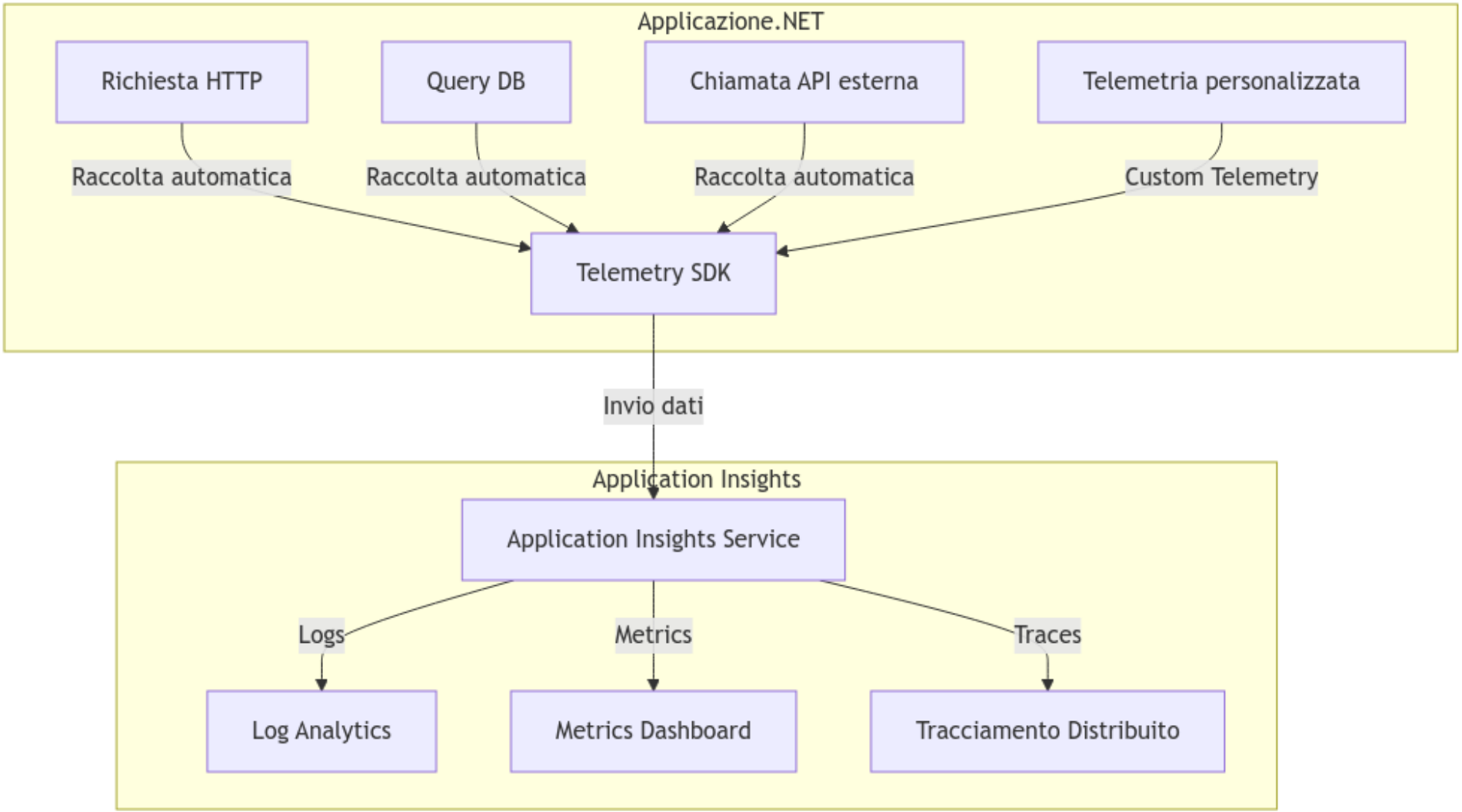
per applicazioni su Azure App Service, VMs, o on-premises.

•**Query personalizzate** con **Kusto Query Language (KQL)**



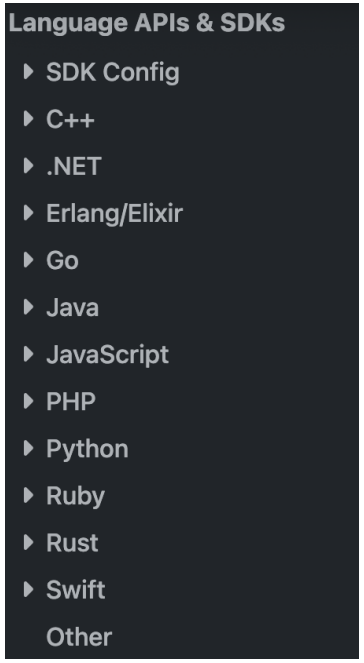


Aggiungere Application Insights…



Il piatto forte: Open Telemetry

- **Standard aperto** per la raccolta di telemetria distribuita (traces, logs, metrics).
- Permette di monitorare applicazioni **distribuite** (microservizi, architetture multi-cloud)

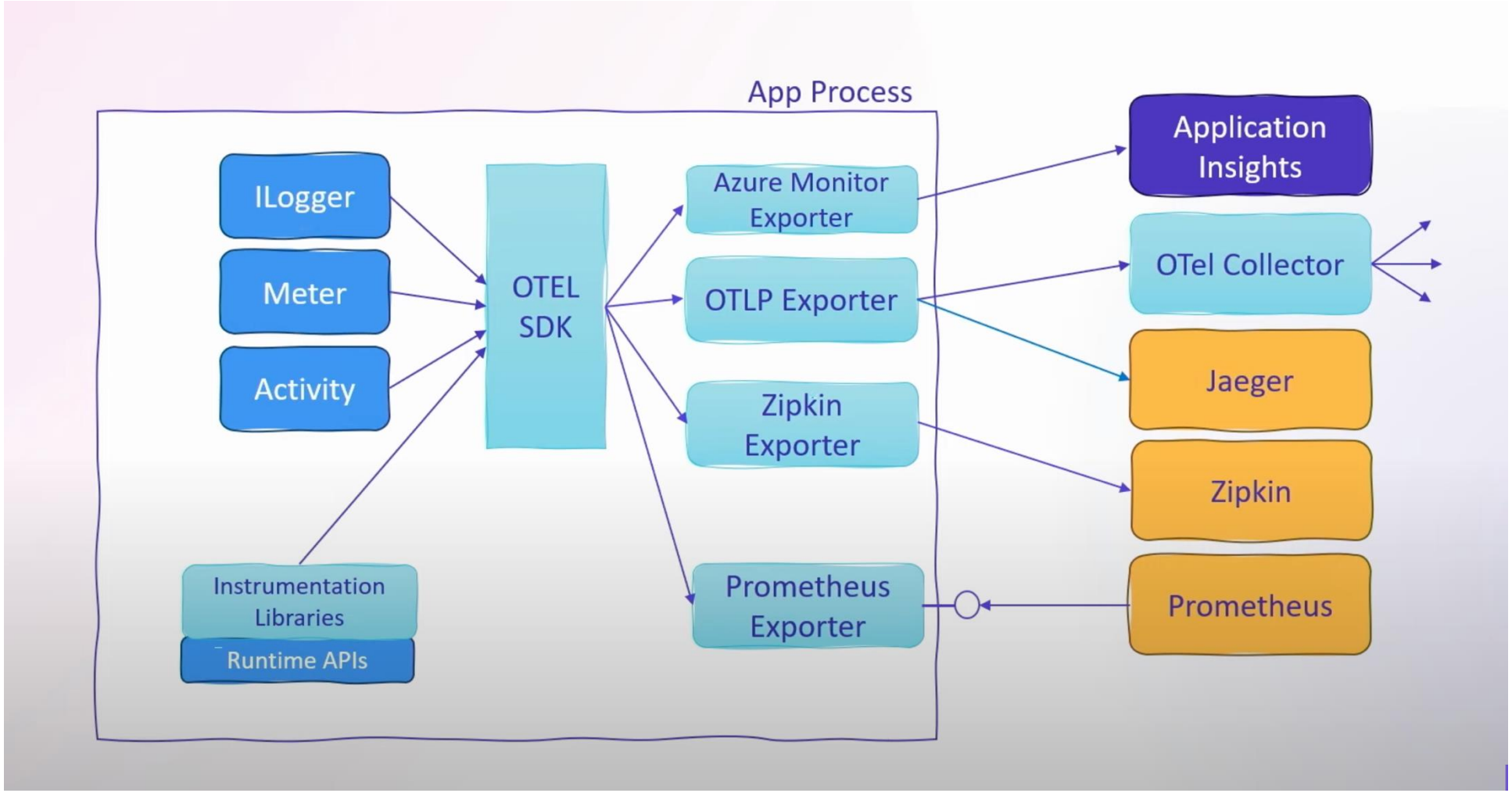




Il piatto forte: Open Telemetry

- Si integra con Azure Monitor nativamente, esportando:
  - **Traces**: i flussi di una richiesta attraverso i vari (micro)servizi di un'applicazione.
  - **Metrics**: Misurazioni quantitative (latenza, throughput, ecc.).
  - **Logs**: Dettagli delle attività eseguite (utili per debugging).

Il piatto forte: Open Telemetry



Infine il dolce… Grafana!



- **Strumento open-source** per la visualizzazione e analisi dei dati di monitoraggio.
- Utilizzato per creare **dashboard interattive** e personalizzate.
- Supporta numerose sorgenti dati come **Azure Monitor, Graphite, Prometheus**, **Elasticsearch**, e molti altri. Estendibile con tantissimi **plugin**
- **Visualizzazione flessibile**: grafici, tabelle e mappe termiche su misura.
- **Alerting avanzato**



Infine il dolce… Grafana!

- E in Azure? ⇨ Azure Managed Grafana

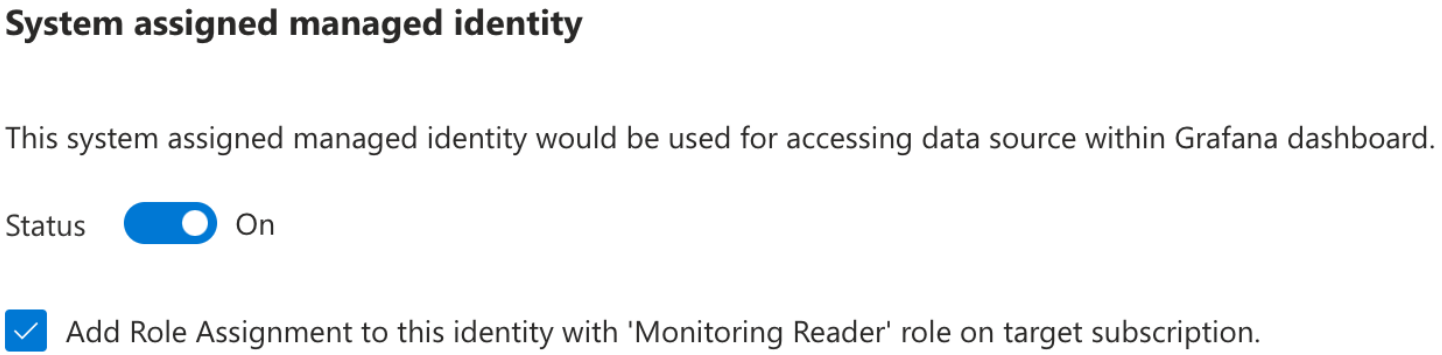
- Completamente gestito e integrato (zero manutenzione e/o problemi di scalabilità!)

- **Integrazione nativa** con **Azure Monitor**, **Application Insights** e altre risorse Azure.
- **Sicurezza avanzata**: Gestione delle identità e controllo degli accessi attraverso Azure Active Directory.

Infine il dolce… Grafana!

- IMPORTANTE

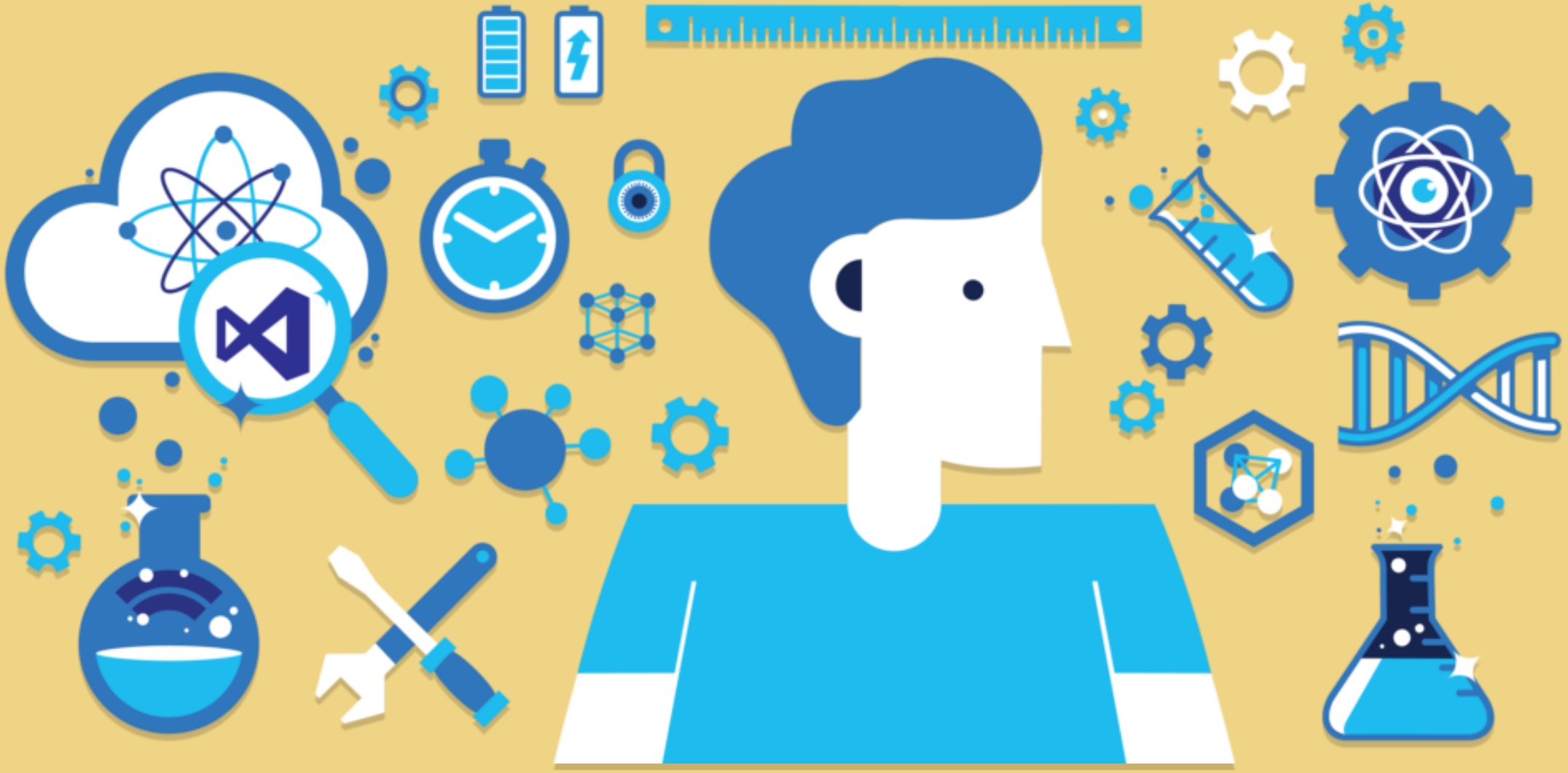
  Durante la creazione **dare i permessi** alla managed identity



Oppure attivare App Registration (sempre con ***Monitoring Reader***)

AZURE DAY

Demo





Bonus Slide: Costi

Features and Quotas

	Essential (Preview)	Standard
Workspaces per subscription	1	Unlimited
Dashboards	20	Unlimited
Data sources	5	Unlimited
Hosting resources	On-demand	Dedicated
Plugins	Azure	Azure, open-source and, optionally, Grafana Enterprise
Alerts	Not supported	Supported
Email	Not supported	Supported
Reporting	Not supported	Supported
Private networking	Not supported	Private link and managed private endpoint
Deterministic outbound IP	Not supported	Supported
Zone redundancy	Not supported	Supported
SLA	None	99.9% availability

Pricing Details

Type	Essential (Preview)***	Standard
Instance*	Not applicable	**€0.080** per hour (Default 2 nodes per instance)
Active user**	**€5.374** per month	**€5.374** per month
Zone redundancy	Not applicable	**€0.0479** per hour
Grafana Enterprise license	Not applicable	Licensing cost details

*There is no charge for the first 30 days for a new Grafana instance—limited to one instance per Azure subscription.

**An active user is defined as a unique user, Grafana service account or API key that has accessed a Grafana instance in a calendar month. Each active user is charged only once per month for accessing any number of Grafana instances under the same Azure Subscription.

***Essential (preview) pricing plan is only supported in Public cloud.

*There is no charge for the first 30 days for a new Grafana instance—limited to one instance per Azure subscription.

Bonus Slide: Riferimenti!

- Integrare Open Telemetry

- Integrare Azure Managed Grafana

*There is no charge for the first 30 days for a new Grafana instance—limited to one instance per Azure subscription.

Thank You!

Vote my ~~recipe~~ session

AZURE DAY

Platinum Sponsor

Microsoft

msc TECHNOLOGY

Technical Sponsor

NET CODE

Azure Meetup TORINO

TORINO.NET

stickermule

Packt

JET BRAINS